ResearchGate

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/364343848

Grafomotorik und schulische Inklusion Entwicklung und Anwendung eines Rahmenmodells

Chapter · October 2022

CITATIONS
0

READS
725

3 authors:

Judith Sägesser Wyss
Bern University of Teacher Education
25 PUBLICATIONS **23** CITATIONS

SEE PROFILE

Caroline Sahli Lozano
Bern University of Teacher Education
73 PUBLICATIONS **307** CITATIONS

SEE PROFILE

Michael Eckhart
Bern University of Teacher Education
34 PUBLICATIONS **208** CITATIONS

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Judith Sägesser Wyss on 17 October 2022.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

Grafomotorik und schulische Inklusion

Entwicklung und Anwendung eines Rahmenmodells

Judith Sägesser Wyss, Caroline Sahli Lozano, Michael Eckhart

Preprintversion

Erschienen in:

Martin Vetter, Bettina Wuttig, Lea Spahn und Henrik Göhle (2021). **Gesellschaft und Diversität– Beiträge aus Sicht von Motologie und Psychomotorik zu bewegungs- und wahrnehmungsbezogener Forschung, Profession und Praxis**

1 Einleitung

1.1 *Bedeutung der Grafomotorik für den Schul- und Bildungserfolg*

Für einen gelingenden Schulstart spielen psychomotorische Fähigkeiten, insbesondere in den Bereichen Grafomotorik, visuomotorische Koordination und Feinmotorik eine grosse Rolle (Fischer, 2018; McClelland & Cameron, 2019; Michel, Roethlisberger, Neuenschwander, & Roebers, 2011). Die Visuo- und Feinmotorik sind zentrale Prädiktoren für die Entwicklung grafomotorischer Kompetenzen und stehen in einer engen Wechselwirkung mit den Exekutiven Funktionen (EF) und der Sprache. Sie bilden damit eine wichtige Grundlage für das schulische Lernen (Abbott, Berninger, & Michel, 2010; Cadoret et al., 2018; Grissmer, Grimm, Aiyer, Murrah, & Steele, 2010; McClelland & Cameron, 2019; Michel et al., 2011; Oberer, Gashaj, & Roebers, 2018) sowie für die Teilhabe an Bildung, Gesellschaft und Kultur (Vetter et al., 2010). Eine automatisierte Hand- oder Tastaturschrift ermöglicht es, Gedanken und Wissen schriftlich auszudrücken (Berninger & Winn, 2008; Puranik & AlOtaiba, 2012; Weintraub et al., 2009) In den Grund- und Sekundarschulen werden trotz technischer Möglichkeiten sehr viele Arbeiten und Prüfungen von Hand geschrieben (Mueller & Oppenheimer, 2014). Der ‚Präsentations-Effekt' (Leserlichkeit und orthografische Richtigkeit des Geschriebenen) hat nachweislich eine Auswirkung auf die Beurteilung eines Textes und das Tempo der Handschrift beeinflusst die Textmenge und die inhaltliche Qualität (Graham, Berninger, Abbott, Abbott, & Whitaker, 1997; Graham, Harris, & Hebert, 2011; Hayes, 2012; Santangelo & Graham, 2016).

Die Bedeutung der ‚Grafomotorik' bzw. ‚Grafomotorischen Förderung' für den Schul- und Bildungserfolg ist entsprechend gross. Dabei wird unter Grafomotorik die Arbeit an Vorläuferfertigkeiten zum Schreiben von Hand und der, teilweise als ‚Schreibmotorik' bezeichnete, Transfer grafomotorischer Kompetenzen in die Schriftsprache bzw. in das Schreiben von Buchstaben, Worten und Sätzen verstanden (Diaz Meyer, Schneider, Marquardt, Knopf, & Luptowicz, 2017)

Der Aufbau grafomotorischer Prozesse bezieht sich nicht ‚nur' auf motorisches Lernen, sondern auf einen multimodalen Prozess, der auf verschiedenen Ebenen abläuft (Berninger et al., 2015) und auch neurologisch hoch komplex ist (Planton, Juckla, Roux, & Démonet, 2013). Das Arbeitsgedächtnis ist dabei besonders wichtig und wird aufgrund seiner limitierten Kapazität für den komplexen Schreibvorgang oftmals als ‚Flaschenhals' bezeichnet (Olive, 2012). Solange

das Schreiben von Hand nicht automatisiert ist, kann nur sequenziell geschrieben werden, d.h. die Aufmerksamkeit ist entweder auf Subprozesse, wie die Grafomotorik, oder auf den Inhalt des Textes gelenkt. Schreibende mit einer automatisierten Handschrift haben folglich eine grössere kognitive Kapazität für die inhaltliche und grammatikalische Gestaltung von Texten (Schneider et al., 2013). Schreibanfänger*innen müssen der Herausforderung gerecht werden, einerseits auf der sprachlichen Ebene Texte verfassen zu lernen und andererseits gleichzeitig die Subprozesse Transkription (Schreiben von Hand oder mit der Tastatur und Rechtschreibung) und exekutive Funktionen zu entwickeln (Labrecque, Morin, & Montésinons-Gelet, 2013; Speck-Hamdam, Falmann, Hess, Odersky, & Rüb, 2016). Da im Schreibunterricht der Unterstufen der Fokus erfahrungsgemäss häufig auf sprachlichen Aspekten liegt, werden grafomotorische Schwierigkeiten oft nicht erkannt, obwohl ein frühes Erkennen die Gefahr von sekundären Schwierigkeiten vermindern könnte (Sägesser & Eckhart, 2016). Dies wiederum kann bei den betroffenen Kindern negative Auswirklungen auf die Motivation, das Selbstvertrauen und die weitere schulische Laufbahn haben (Christensen, 2005; Connelly, Dockrell, & Barnett, 2005; Eckhart & Sägesser, 2016).

1.2 *Psychomotoriktherapie im Kontext inklusiver Bildung*

An Schweizer Schulen sind es die Psychomotoriktherapeut*innen, die Schüler*innen mit grafomotorischen Schwierigkeiten diagnostizieren und fördern. Grafomotorische Schwierigkeiten gehören auch hier zu den wichtigsten Gründen, weshalb Kinder für die Psychomotoriktherapie angemeldet werden (Feder, Majnemer, & Synnes, 2000; Woodward, & Swinth, 2002).

Die Psychomotoriktherapie ist an der Schweizer Volksschule sehr gut verankert (Sägesser Wyss & Gasser-Haas, in press) und gehört zusammen mit der Schulischen Heilpädagogik (Sonderpädagogik) und der Logopädie zum sonderpädagogischen Grundangebot der Schulen (EDK, 2007). Die Bereiche Heilpädagogik, Psychomotorik und Logopädie haben, wie die gesamte Volkschule, in den letzten Jahren den Wandel hin zu zunehmend integrativen Schulformen stark zu spüren bekommen. Bereits seit der international ratifizierten Salamanca-Erklärung zur Förderung integrativer Pädagogik für Lernende mit besonderen Bedürfnissen (UNESCO, 1994) sind die Nationen dazu aufgefordert, Kinder und Jugendliche mit Lernschwierigkeiten, geistigen oder körperlichen Beeinträchtigungen oder anderweitigem sonderpädagogischem Förderbedarf nicht mehr zu separieren, sondern in die Regelklassen zu integrieren. Auch die von der Schweiz im April 2014 ratifizierte UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK, 2006) fordert ein inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen und verpflichtet die Kantone dazu, alle nötigen Anstrengungen zu unternehmen, um Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen und Benachteiligungen in inklusiven Settings zu fördern. In der interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik (EDK, 2007) steht in Bezug auf die Beschulung von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf folgendes: «Integrative Lösungen sind separierenden Lösungen vorzuziehen, unter Beachtung des Wohles und den Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes oder des Jugendlichen sowie unter Berücksichtigung des schulischen Umfeldes und der Schulorganisation» (EDK, 2007 Art. 2, Abs. b). Die Entwicklung des Bildungssystems in Richtung Integration bzw. Inklusion wird deutlich. Dieser Prozess ist weltweit zu beobachten. Während für die Schulische Heilpädagogik der Einbezug in vielfältige Prozesse der integrativen und inklusiven Schulentwicklung bereits gut etabliert ist, hat sich die Arbeitsweise in der Psychomotorik und in der Logopädie in den letzten Jahren verhältnismässig wenig verändert. Die klassische Form der Unterstützung in der Psychomotorik ist mehrheitlich das therapeutische Einzel- und Kleingruppensetting (Vetter, Amft, & Sammann, 2009), während Präventions-, Integrations- oder Inklusionsprojekte mit ganzen Klassen lokal und abhängig von Haltungen und Schwerpunktsetzungen nur in einzelnen Schulen umgesetzt werden. Nur in wenigen Studien wurde versucht, grafomotorische Interventionen in den Unterricht der Grundstufe einzubauen und die Zusammenarbeit zwischen Psychomotoriktherapeut*in und Lehrkraft gezielt zu fördern (Case-Smith, Holland, & Bishop, 2011; Vetter et

al., 2009). Entsprechend bestehen nur wenige Konzepte und Modelle in der Psychomotorik für eine erfolgreiche Integration bzw. Inklusion.

Die beiden Begriffe ‚Integration' und 'Inklusion' werden facettenreich und unscharf verwendet. Inklusion grenzt sich ab von der Praxis der schulischen Separation oder Integration und führt darüber hinaus. Konzepte der schulischen Integration werden in den Anliegen der Inklusion aufgenommen und weiterentwickelt. Im Kern bezieht sich die Inklusion in der Schule auf einen veränderten Umgang mit Verschiedenheit der Schüler*innen und hat eine «gute Schule für alle» zum Ziel, in welcher der Unterricht auf die heterogenen Bedürfnisse aller Schüler*innen ausgerichtet wird (Sahli Lozano et al., 2017). Für die Psychomotorik bedeutet dies einen Perspektivenwechsel. Während die traditionelle Psychomotoriktherapie stark kindorientiert agiert, kommen nun unterrichtliche, didaktische, kooperationsbezogene Fragestellungen hinzu.

Für den Bereich der Sonderpädagogik werden in der Schweiz den einzelnen Schulen Ressourcen in Form eines Lektionenpools zur Verfügung gestellt, welche jede Schule für die Förderung von Lernenden mit ‚besonderem Bildungsbedarf' in der Form einsetzen kann, wie es Schulleitung und Team für sinnvoll befinden. Für die Integration von Kindern mit 'verstärkten Massnahmen' werden kindbezogen finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt, wobei pro Kind in den meisten Kantonen maximal sechs Lektionen Unterstützung durch eine sonderpädagogische Fachkräfte (Schulische Heilpädagog*in, Psychomotoriktherapeut*in und/oder Logopäd*in) finanziert werden (Sahli Lozano, Crameri, & Gosteli, 2021). In dieser Ressourcenzuteilung wird ein Grundproblem der Sonderpädagogik, welches auch die Psychomotorik im Kontext inklusiver Bildung betrifft, deutlich: Je häufiger eine Diagnose mit verstärkten Massnahmen gestellt wird, umso mehr Ressourcen erhält eine Schule. Die psychomotorische Förderung wird verknüpft mit der Diagnosestellung, obwohl in der inklusiven Pädagogik solche Etikettierungen vermieden werden sollen. Die Inklusion fordert, dass sich Schulen so weiterentwickeln, dass sie der Heterogenität der Schüler*innen gerecht werden können. Um dies zu erreichen, müssen jedoch spezifische Förderbedarfe benannt werden. Die Entwicklung der grafomotorischen Kompetenzen bildet auch im Kontext inklusiver Bildung die Ausgangslage für eine wirkungsvolle Förderung. Im Unterschied zur traditionellen Psychomotoriktherapie in Einzel- oder Gruppensettings fliessen diese spezifischen Fördermassnahmen in Lernumgebungen ein, in welchen die verschiedenen Entwicklungsniveaus aufgenommen werden.

1.3 *Das Projekt GRAFINK (Grafomotorik und Inklusion) im Überblick*

Die Diskrepanz zwischen der Forderung nach einer inklusiven Bildung und der weit verbreiteten separativen Praxis in der Psychomotorik bilden den Ausgangspunkt für das Entwicklungsprojekt ‚GRAFINK – Grafomotorik und Inklusion', das an der Pädagogischen Hochschule Bern durchgeführt wurde. Das Projekt erstreckte sich über zwei Jahre (2017 bis 2019) und verfolgte als übergeordnetes Ziel die Entwicklung eines inklusiven Präventions- und Interventionskonzepts zur Grafomotorikförderung. In die Entwicklungsarbeiten flossen sowohl theoretische Grundlagen wie aktuelle Forschungsergebnisse ein. Die Hauptfragestellungen des Projekts bezogen sich auf drei Schwerpunkte:

- Mit welchen Materialien können alle Kinder einer heterogenen Lerngruppe der Schuleingangsphase im Hinblick auf den Handschrifterwerb grafomotorisch optimal gefördert werden?
- Welches didaktische Konzept eignet sich für die Vermittlung unterschiedlicher grafomotorischer Lerninhalte im inklusiven Handschriftunterricht? Wie können möglichst viele Kinder eine geläufige und leserliche Handschrift (in der Schweiz die Basisschrift) erlangen und die Kompetenzen des Lehrplans erreichen?
- Wie kann die multiprofessionelle Zusammenarbeit zwischen Psychomotoriktherapeut*in und Lehrkraft (weiter-) entwickelt und gefördert werden?

Das Entwicklungsprojekt GRAFINK war in drei zeitlich aufeinander folgende Phasen gegliedert (vgl. Kp 3). Parallel zu diesen Phasen wurde ein Rahmenmodell entwickelt, überarbeitet und angepasst. Dieses wird nachfolgend beschrieben.

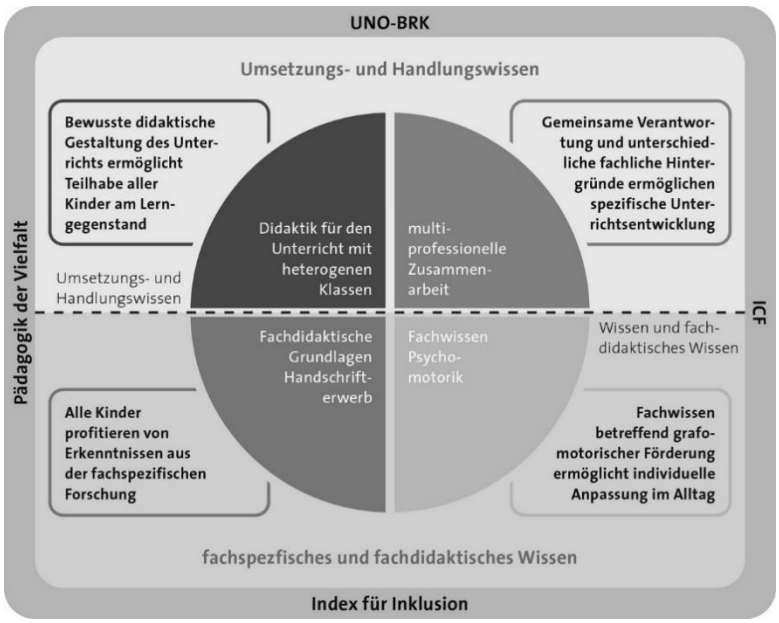
2 Das Rahmenmodell GRAFINK

2.1 *Entstehung*

Bereits bei der Konzeption des Projektes GRAFINK entwickelte das Projektteam ein Rahmenmodell, welches wichtige Kernelemente eines inklusiven Grafomotorikunterrichts umfasst. Ziel des Modells war es, verschiedene zentrale Aspekte, die in GRAFINK zusammenfliessen, aufzugreifen, verständlich und möglichst prägnant zu visualisieren und in einen Bezug zueinander zu stellen. Hierfür wurden aktuelle gesetzliche Grundlagen und Konzepte der schulischen Inklusion, fachspezifisches und fachdidaktisches Wissen aus dem Bereich der Psychomotorik und des Handschrifterwerbs, didaktische Grundlagen für den Umgang mit heterogenen Lerngruppen sowie Modelle der multiprofessionellen Zusammenarbeit einbezogen. Zu Beginn der Modellentwicklung wurden wichtige Grundlagen zu den genannten Themen gesammelt und ein erster Modellentwurf erstellt, welcher während des gesamten Projektes als Orientierungshilfe diente und im Prozessverlauf weiterentwickelt wurde. Bei der Erarbeitung der Materialien in Projektphase 1, wurde auf die einzelnen Aspekte des Modells Bezug genommen. Durch den Austausch mit Expert*innen aus Forschung und Schulpraxis (Projektphase 2), welche die Materialien begutachteten, wurden nicht nur die Materialen weiterentwickelt, sondern auch Anpassungen am Modell vorgenommen. Dabei wurde ein stark prozessorientiertes Vorgehen gewählt, indem mit den Expert*innen aus Forschung und Schulpraxis regelmässig diskutiert wurde. Dadurch hat sich das ursprüngliche Rahmenmodell im Laufe des Projektes weiterentwickelt, so dass nun mit dessen Hilfe die konzipierten Bausteine theoretisch verortet und die konzeptionellen Hintergründe einer inklusiven Grafomotorikförderung in konzentrierter Form gebündelt werden können.

2.2 *Überblick Rahmenmodell*

Das Rahmenmodell berücksichtigt verschiedene Ebenen. Im äusseren Rahmen des Modells sind die rechtlichen Grundlagen und Konzepte verortet, welche die Basis für die Implementierung eines inklusiven Konzepts bilden. Im Kern werden vier zentrale Bereiche benannt, welche bei der konkreten Konzeption inklusiver Unterrichtsinhalte aufbereitet, gewichtet und in Beziehung zueinander gesetzt werden.



Rahmenmodell GRAFINK (Sägesser Wyss, Sahli Lozano & Simovic, 2021)

2.3 *Äusserer Rahmen*

Im äusseren Rahmen werden vier Grundlagen für die Implementation inklusiver Schulentwicklungs- und Unterrichtskonzepte genannt. Dabei wird auf *die UNO Behindertenrechtskonvention (*UN-BRK, 2006*)* Bezug genommen, welche sowohl von der Schweiz als auch von Deutschland ratifiziert wurde und welche auf gesetzlicher Ebene die Stossrichtung der Unterrichtsentwicklung in Richtung Inklusion vorgibt. Ebenfalls wird die ICF-CY genannt, die Kinderversion der *internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (*WHO, 2011). Sie ist mit ihrem bio-psycho-sozialen Bezugssystem in der Schweiz ein wichtiges Instrument für die Zuweisung von Kindern zu besonderen Massnahmen, wie beispielsweise der Psychomotoriktherapie (Sägesser Wyss et al., 2021; WHO, 2011). Dabei steht nicht die Beeinträchtigung eines Individuums im Zentrum, sondern das Begünstigen der Aktivität und Partizipation eines Menschen an gesellschaftlichen Situationen unter Berücksichtigung des komplexen Zusammenspiels zwischen biologischen, psychologischen und sozialen Aspekten (Meyer, Bühler, & Eckhart, 2015). In Bezug auf die grafomotorische Förderung im Schulalltag stellt sich aus dieser Perspektive die Frage, wie der Unterricht verändert werden muss, damit alle Kinder einer Klasse aktiv handelnd und motiviert am Handschriftunterricht teilhaben und Freude am schriftlichen Ausdruck entwickeln können (Sägesser Wyss et al., 2021). Die inklusive Schule ist bis heute vielerorts eine Vision, an welche man sich in kleinen Schritten annähern kann (Sahli Lozano, Vetterli, & Wyss, 2017). Dabei bietet *der Index für Inklusion* (Boban & Hinz, 2003) einen sehr hilfreichen Orientierungsrahmen, um den Ist-Zustand zu analysieren und darauf aufbauend Ziele und Bereiche für die Weiterentwicklung zu definieren. Im Index für Inklusion werden drei Dimensionen beschrieben, welche in Entwicklungsprozesse einbezogen werden müssen. Nämlich A: inklusive Kulturen (z.B. Haltungen), B: inklusive Strukturen (z.B. Rahmenbedingungen, Konzepte) und C: inklusive Praktiken (z.B. Unterricht, (multi-)professionelle Zusammenarbeit). Bei der Entwicklung und Umsetzung von GRAFINK stehen die inklusiven Praktiken im Vordergrund, wobei auch die Haltung der Beteiligten für das Gelingen eines inklusiven Grafomotorikunterrichts bedeutsam sind. Möglicherweise könnte sich der Kompetenzzuwachs durch das Anwenden von GRAFINK bei beteiligten Lehrkräften und Psychomotoriktherapeut*innen auch die Einstellungen in Bezug auf Inklusion positiv weiterentwickeln. Auf dem Weg zum Aufbau inklusiver Strukturen könnten positive Erfahrungen mit der Anwendung eines inklusiven Unterrichtskonzepts ebenfalls einen indirekten Beitrag leisten.

In der *«Pädagogik der Vielfalt»* wird die Heterogenität der Lernenden in Bezug auf unterschiedliche Dimensionen (z.B. Herkunft, Geschlecht, Intelligenz, Schulleistung, Motivation, Motorik, Alter) als Chance betrachtet und betont, dass die Kraft der Vielfalt positiv genutzt werden kann (Prengel, 2019). Diese Grundhaltung ist zentral für die (Weiter-) Entwicklung und die Realisierung inklusiver Schulen. Gefordert wird ein Perspektivenwechsel: Es steht nicht die Integrationsfähigkeit eines Kindes im Zentrum, sondern es wird die Integrationsfähigkeit einer Schule angestrebt (Sahli Lozano, 2012). Eine Öffnung der Schule für die Vielfalt der Kinder wird gefordert, wobei der Begriff «Vielfalt» auch die Differenz hervorhebt. Der «Pädagogik der Vielfalt» liegt die Annahme zu Grunde, dass alle Menschen dieselben Rechte haben und entsprechend gleichberechtigt sind. Gleichzeitig ist jeder Mensch auch individuell und damit einzigartig. «Dabei bildet die Anerkennung der Verschiedenheit die Voraussetzung für eine möglichst weitgehende Gleichheit im Sinne von Gleichwertigkeit in einer Schulklasse» (Eckhart, 2005, 36). Verschiedenheit wird als ‚Norm' betrachtet und die Integration ‚anderer' fällt weg. Eine «gute Schule für alle» hat entsprechend zum Ziel, dass der Unterricht auf die heterogenen Bedürfnisse aller Schüler*innen ausgerichtet wird (Sahli Lozano et al., 2017). Dies bedeutet beispielsweise, dass alle Kinder einer Klasse angepasst und mit unterschiedlichen Lernzielen und Methoden am selben Lerngegenstand arbeiten können (Feuser, 1994). Entsprechende Entwicklungen sind notwendigerweise an die multiprofessionelle Kooperation unterschiedlicher Lehr- und Fachkräfte gebunden.(Sahli Lozano et al., 2017).

2.4 *Kern des Modells*

Im inneren Kreis des Modells werden verschiedene Aspekte, die im inklusiven Unterricht direkt zusammenwirken, theoretisch begründet.

2.4.1 *Fachdidaktische Grundlagen Handschrifterwerb*

Die Orientierung an aktuellen fachdidaktischen Grundlagen ist ein wichtiger Ausgangspunkt für die Entwicklung des Fachunterrichts. Lehrkräfte sind Spezialist*innen für die fachdidaktische Gestaltung des Unterrichts. Sie orientieren sich am aktuellen Lehrplan und streben das Erreichen von definierten Grundanforderungen mit möglichst vielen Schüler*innen an. Bei dieser Aufgabe stützen sie sich auf aktuelle Lehrmittel, welche konkrete Handlungsmöglichkeiten auf dem Weg zur Erreichung dieses Ziels aufzeigen.

Um der grossen Heterogenität der Schüler*innen beim Erlernen der Handschrift auf fachdidaktischer Ebene begegnen zu können, lohnt es sich, durch sorgfältige Recherche vielfältige Möglichkeiten für den Aufbau des Handschreibens zusammenzutragen. Die Grafomotorik gehört in Bezug auf den Schriftspracherwerb zu den hierarchieniedrigen Prozessen (Berninger & Chanquoi, 2012; Berninger & Winn, 2008; Torrance & Galbraith, 2006). Der Fokus des Handschriftunterrichts liegt aber oft auf den hierarchisch höheren, sprachlichen Aspekten (Lesen und Texte verfassen) und Kindern mit grafomotorischen Schwierigkeiten kommt kaum eine angepasste Förderung zu (Graham, Harris, & Mason, 2005; Graham et al., 2008). Häufig wird davon ausgegangen, dass Kinder das Schreiben von Hand von selbst lernen, was grundsätzlich falsch ist (Case-Smith et al., 2011). Die Automatisierung der Schrift vollzieht sich bedeutend besser, wenn Handschrift spezifisch unterrichtet wird (Santangelo & Graham, 2016). Durch die Analyse zahlreicher Studien, konnten in der Metaanalyse von Santangelo und Graham (2016) wirksame Formen der Vermittlung herausgearbeitet werden. Dies sind beispielsweise die individuelle Instruktion, der Einsatz von Technologie, das Kopieren von Modellen aus dem Gedächtnis, die Selbstevaluation und das Lernen von bewegten Modellen (Sägesser Wyss et al., 2021). Solche wichtigen Instruktionsformen wurden in GRAFINK aufgenommen. Auch die Erkenntnis von Vetter et al. (2009), welche die wichtige Bedeutung der motorischen Koordination und der Körperwahrnehmung für die grafomotorische Entwicklung aufzeigt, fand Eingang in die Erarbeitung der konkreten Unterrichtsvorschläge. Das Lehrmittel «unterwegs zur persönlichen Handschrift» (Jurt, Hurschler Lichtsteiner, & Henseler Lüthi, 2013) wird in vielen Deutschschweizer Schulen zum Erlernen der Handschrift eingesetzt. Da dieses

Lehrmittel einen klaren Bezug zum Bewegungslernen im Rahmen des Handschrifterwerbs herstellt, wurde es ebenfalls auf fachdidaktischer Ebene in die Entwicklung von GRAFINK einbezogen.
Santangelo & Graham (2016) zeigen im Weiteren wie wichtig es ist, grafomotorische Lernanlässe mit dem schriftlichen Ausdruck zu verbinden, da das isolierte Training motorischer Fähigkeiten kaum Effekte zeigte (ebd.). Diese Feststellung auf fachdidaktischer Ebene eröffnet aus der Perspektive der Psychomotorik einen grossen Spielraum für den Einbezug der Persönlichkeit eines Kindes in die inhaltliche Gestaltung von Lernanlässen. Die Schreibanlässe können sehr gut individualisiert und mit persönlichen Interessen eines Kindes verbunden werden. Im Konzept GRAFINK wird der Begriff «Schreibanlass» bewusst weit gefasst, damit für Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen Wege gefunden werden können, wie sie sich eigenaktiv handelnd dem schriftlichen Ausdruck annähern bzw. schriftsprachlich ausdrücken können.

2.4.2 *Fachwissen Psychomotorik*

Die Psychomotoriktherapeut*in bringt Kompetenzen in Bezug auf Diagnostik und Förderplanung in die gemeinsame, ko-konstruktive Vorbereitung und Durchführung des Unterrichts ein und verfügt über ein fundiertes entwicklungspsychologisches Fachwissen. Da es im inklusiven Setting nicht darum geht, durch die Anwendung eines diagnostischen Instruments eine Indikation für Psychomotoriktherapie zu rechtfertigen, fokussiert die Psychomotoriktherapeut*in nicht auf die Schwierigkeiten eines Kindes, sondern fragt nach den Ressourcen und notwendigen Anpassungen, damit für betroffene Kinder die Teilhabe am gemeinsamen Unterricht und individuelle Fortschritte möglich werden (Wendler & Reichenbach, 2020). Diagnostische Prozesse werden im Projekt GRAFINK im Sinne einer «Erkenntnistätigkeit, um Entwicklung und Lernen zu unterstützen und zu begleiten», verstanden (Ziemen, 2016, 39). Dabei kann ergänzend zu situativen Beobachtungen aus dem Schulalltag das entwicklungsorientierte Diagnostikinstrument GRAFOS eingesetzt werden. Dieses Diagnostikinstrument bildet auf der theoretischen Ebene eine Grundlage für GRAFINK. Damit kann der aktuelle Entwicklungsstand eines Kindes in unterschiedlichen, mit der Grafomotorik eng verbundenen, Bereichen erfasst werden. Die Psychomotoriktherapeut*in setzt bei Bedarf auch weitere diagnostische Instrumente ein, die entwicklungs- und förderorientierte Hinweise ermöglichen.
Da Kinder mit Schwierigkeiten in der Grafomotorik häufiger Misserfolge erleben, ist zudem der Fokus auf die Entwicklung und Stärkung des (Fähigkeits-)Selbstkonzepts wichtig. Die in der Psychomotoriktherapie übliche Reflexion einer Handlungssequenz in Bezug auf individuelle Bezugsnormen ermöglicht es Kindern persönliche Fortschritte zu erkennen und die Motivation, den eigenen grafischen oder handschriftlichen Ausdruck zu verbessern, aufrechtzuerhalten. Dieses Erkennen eigener Fortschritte und Fähigkeiten ist eine wichtige Voraussetzung, damit Kinder sich neuen Lernanforderungen in einem Bereich zuversichtlich stellen (Zimmer, 2019). Durch die genannten Aspekte und eine angepasste, individualisierte Förderplanung, kann die Psychomotoriktherapeut*in ihr Fachwissen direkt in den Unterricht einbringen und einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des inklusiven Handschriftunterrichts leisten.

2.4.3 *Unterricht in heterogenen Lerngruppen*

Mit einer reflektierten didaktischen Gestaltung ermöglicht das multiprofessionelle Team allen Kindern die Teilhabe am gemeinsamen Handschriftunterricht. Für diesen Unterricht besteht aber kein einfaches Rezept. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die Verschiedenheit der Kinder in einer Lerngruppe verschiedene didaktische Ansätze verlangt. Eine solche Didaktik der Vielfalt kann entlang mehrerer Spannungsfelder dargestellt werden. Mit diesen Spannungsfeldern werden drei zentrale Dimensionen aufgenommen, die für den Unterricht in einer heterogen zusammengesetzten

Lerngruppe bedeutsam sind. Die Berücksichtigung von Spannungsfeldern ist wichtig, weil gerade die Verschiedenheit der Schülerinnen und Schüler nicht ein Entweder-Oder (z.B. Offener oder direktiver Unterricht), sondern ein Sowohl-als-Auch (Offener und direktiver Unterricht) verlangt. «Die Schlüsselkompetenz für den Unterricht in heterogenen Schulklassen besteht in der notwendigen Beweglichkeit für eine vielfältige Didaktik» (Eckhart, 2013, 25). Lehrkräfte stehen im Handschriftunterricht damit vor der Herausforderung, den Unterricht hinsichtlich verschiedener relevanter Dimensionen zu planen, durchzuführen und zu reflektieren. Die drei Dimensionen zielen auf drei wichtige didaktische Fragen, die grundsätzlich, aber besonders für heterogene Lerngruppen, bedeutsam sind. So wird mit der ersten Dimension die *Differenzierung* aufgenommen. Jede Lehrkraft in einer heterogenen Lerngruppe steht vor der Herausforderung, den Unterricht sowohl auf die Lernbedürfnisse der einzelnen Kinder wie auch auf jene der gesamten Klasse auszurichten. Damit wird insbesondere die Methodik berücksichtigt. Aus der Perspektive der Unterrichtsmethodik werden im Rahmenmodell kooperative Lernformen hervorgehoben, die sowohl für die Leistungen wie auch für das Selbstwertgefühl und weitere soziale Kompetenzen positive Wirkungen entfalten können (Bochmann, Kirchmann, Green, & Green, 2012). Die zweite Dimension widmet sich der *Steuerung*. Die Lehrkraft muss hier eine Balance zwischen selbst gesteuerten, entdeckenden und fremdgesteuerten, direktiven Unterrichtssettings finden. Das so entstehende Spannungsfeld nimmt den Aspekt der Vermittlung auf. Schliesslich treten mit der dritten Dimension die *Lerninhalte* in den Fokus. Die Lehrkraft steht auch hier vor der Aufgabe, sowohl entwicklungs- wie auch lerngegenstandsbezogene Überlegungen gemeinsam in den Unterricht zu integrieren.

Umgesetzt auf den inklusiven Handschriftunterricht bedeutet dies, dass im Rahmenmodell die verschiedenen Dimensionen Berücksichtigung finden. So bewegen sich die didaktischen Vorschläge im Projekt GRAFINK in den von Eckhart (2010) vorgeschlagenen Spannungsfeldern. Ziel ist dabei, dass für alle Kinder auf ihrer Entwicklungsstufe anregende Lernumgebungen entstehen. Diese Lernumgebungen ermöglichen sowohl ein fachliches Lernen, indem individuelle Lernfortschritte erreicht werden, wie auch soziale Lernprozesse, indem das Miteinander der verschiedenen Kinder als Ressource genutzt wird.

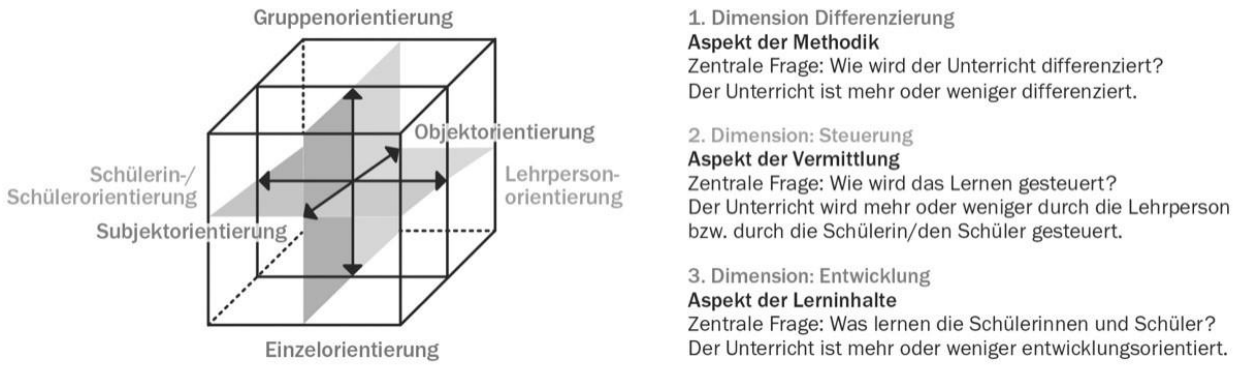


Abb. Eckhart 2010

2.4.4 *Multiprofessionelle Zusammenarbeit*

Um den unterschiedlichen Leistungsvoraussetzungen in den Lerngruppen professionell begegnen zu können, werden vielfältige Kompetenzen benötigt, was die Zusammenarbeit unterschiedlicher Fachkräfte erfordert (Sahli Lozano &

Simovic, 2018). Nur durch entsprechende, multiprofessionelle Kooperation wird es möglich alle Schüler*innen ihren Bedürfnissen entsprechend zu fördern und zu unterstützen (Sahli Lozano et al., 2017). Im Rahmenmodell GRAFINK ist die einzubeziehende Fachkraft die Psychomotoriktherapeut*in, da mit der Grafomotorik ein Fachbereich der Psychomotorik fokussiert wird. Die multiprofessionelle Zusammenarbeit stellt eine wichtige Gelingensbedingung für die erfolgreiche Implementierung integrativer bzw. inklusiver Schulsettings dar. Dabei erfordert sie je nach gewählter Zusammenarbeitsform einen unterschiedlich hohen zeitlichen Aufwand. (Sahli Lozano et al., 2017). In einer Phase intensiver Unterrichtsentwicklung ist die relativ aufwändige ko-konstruktive Zusammenarbeit zu favorisieren (Sägesser Wyss et al., 2021). Damit ist eine enge Kooperation gemeint, bei der die Beteiligten hinsichtlich ausgewählter Inhalte intensiv zusammenarbeiten, indem sie ihr Verhalten eng und zielgerichtet aufeinander beziehen. Nach Gräsel et al. (2006) ist die Ko-Konstruktion die anspruchsvollste Kooperationsform, die sich beispielsweise durch eine gemeinsamen Unterrichtsplanung, der Diskussion pädagogischer Fragen und der gemeinsam getragenen Verantwortung für das Lehr-Lerngeschehen auszeichnet.

Für eine erfolgreiche Umsetzung multiprofessioneller Kooperation werden mit Bezug auf Wocken (1988) vier Ebenen der Zusammenarbeit unterschieden.

1. Die Persönlichkeitsebene bezieht sich auf die Bewältigung von Offenheit. Um eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu gewährleisten, sind bei Lehrkräften und Psychomotoriktherapeut*innen entsprechende persönliche Haltungen zur Kooperation und zum inklusiven Unterrichten erforderlich. Dazu gehören die Bereitschaft zur Offenheit, Flexibilität und die Fähigkeit zur Beziehungsgestaltung. Es geht hier um die Ebene der Sozial- und Selbstkompetenz der beteiligten Individuen (vgl. Kummer Wyss, 2010; Wocken, 1988). Die Einstellung zur Kooperation des einzelnen Teammitglieds hängt u.a. davon ab, welche Erwartung (z.B. gewinnbringend oder belastend) die jeweilige Person mit der Zusammenarbeit verknüpft. Eine unabdingbare Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist die konstruktive Kommunikation. Auch in schwierigen Situationen soll es möglich sein, sachlich und ehrlich zu bleiben, differenzierte Rückmeldungen zu geben und konstruktive Kritik anzunehmen. Wichtig auf der Ebene der Persönlichkeit ist letztlich auch die Bereitschaft, einen Teil der eigenen Autonomie abzugeben, von anderen lernen zu wollen und sich für Veränderungen zu öffnen (Wocken, 1988).
2. Die Beziehungsebene betrifft die wichtige Frage nach der Beziehungsgestaltung innerhalb eines Teams. Das bedeutet, dass sich die Lehrkräfte und/oder Psychomotoriktherapeut*innen darüber einigen müssen, wie die gemeinsame Arbeit im Team gelingen soll, welche Ziele sie verfolgen und wie die Autonomie der jeweiligen Parteien gestaltet wird (vgl. Kummer Wyss, 2010). Die Kooperation sieht sich, besonders in Bezug auf die Beziehungsgestaltung, mit vielen Herausforderungen konfrontiert. So können nicht nur unterschiedliche Vorstellungen, Haltungen, Erwartungen und Ziele, sondern auch verschiedene Ausbildungsvoraussetzungen oder Arbeitszeitenregelungen für eine erfolgreiche Teamarbeit hinderlich sein (ebd.). Für eine gewinnbringende und damit auch auf der Beziehungsebene erfolgreiche Zusammenarbeit ist es wichtig, gegenseitige Vorstellungen zu akzeptieren und als Chance wahrzunehmen. Um sich gegenseitig vertrauen und sich wertschätzen zu können, sollen Erwartungen offengelegt und eine professionelle Feedbackkultur gepflegt werden. Wichtig dabei ist, dass stets eine Annäherung von beiden Seiten stattfindet und alle Beteiligten an der Beziehung arbeiten (Kummer Wyss, 2010).
3. Auf der Sachebene stellt sich die Frage nach der Bewältigung von Interdependenz. Das heisst, dass Lehrkräfte und Psychomotoriktherapeut*innen zwar unterschiedliche Rollen mit eigenen Verantwortungsbereichen haben, jedoch gleichzeitig auch in gegenseitiger Abhängigkeit stehen. Abhängig von den fachlichen Kompetenzen und Verantwortungsbereichen können sowohl individuelle Arbeiten verteilt als auch

gemeinsame Aufgaben definiert werden. Kompetente Lehrkräfte verfügen über ein fundiertes fachdidaktisches Wissen, pädagogisch-psychologisches Wissen, sowie Organisations- und Beratungswissen (Baumert & Kunter, 2006). Die Klassenlehrkräfte tragen zudem die Hauptverantwortung für den Unterricht, die Leitung des Unterrichtsteams und der pädagogischen sowie administrativen Zusammenarbeit aller Beteiligten. Auch übernehmen die Klassenlehrkräfte eine Vermittlungsfunktion bei der Lösung von Konflikten und sind dafür zuständig, Regeln in der Klassenführung (z.B. Umgangsformen, Beurteilungsregeln) im Unterrichtsteam zu kommunizieren (Sahli Lozano et al., 2017).

4. Die Organisationsebene formt den äusseren bedeutsamen Rahmen und schafft wichtige Voraussetzungen für die Zusammenarbeit, z.B. anhand eines definierten Konzeptes und/oder verbindliche Zeitgefässe. Sind diese Rahmenbedingungen verbindlich gegeben, können die Persönlichkeits-, die Beziehungs- und die Sachebene dadurch entlastet werden.

   Die enge Verknüpfung der verschiedenen Ebenen birgt auch Nachteile, indem Schwierigkeiten auf einer Ebene das Gelingen auf einer anderen Ebene negativ beeinflussen können. So stellt beispielsweise eine mangelnde Kommunikationsfähigkeit (Persönlichkeitsebene) sowohl für die Beziehungsgestaltung als auch für die gemeinsame Förderung von Kindern mit besonderem Förderbedarf (Sachebene) ein Hindernis dar. Die auf den vier Ebenen liegenden Herausforderungen und Chancen, die bei kooperativen Prozessen entstehen können, müssen ungeachtet der engen Verknüpfung voneinander getrennt beschrieben und analysiert werden (Wocken 1988).

3 Anwendung des Rahmenmodells für die Entwicklung von drei Bausteinen für den inklusiven Handschriftunterricht

Das beschriebene Rahmenmodell bildete die Grundlage für die Entwicklung von drei Bausteinen für eine inklusive Grafomotorik bzw. einen inklusiven Handschriftunterricht. Im Zuge des Prozesses der Entwicklung, der Erprobung, der Evaluation, der Weiterentwicklung und schlussendlich der Finalisierung der Bausteine wurde auch das Rahmenmodell fortlaufend angepasst (vgl. Kap. 2).

Unter 3.1 wird aufgezeigt, wie eine erste Fassung der Bausteine, die unter Einbezug des Rahmenmodells entwickelt wurden, erprobt und evaluiert wurde. Im Besonderen wird erläutert, wie die Erprobung durchgeführt wurde, wie die unterschiedlichen Zielgruppen befragt wurden und wie die Ergebnisse in die Weiterentwicklung der Materialien einflossen. Da der Fokus in diesem Beitrag auf dem Prozess der (Weiter-)Entwicklung der drei Bausteine und des Rahmenmodells liegt, würde es den Rahmen dieses Beitrags sprengen, sehr differenziert auf die Ergebnisse aus der Evaluation einzugehen. Anschliessend wird in 3.2 Einblick in ausgewählte Inhalte und Kernelemente der Bausteine gegeben. Dabei werden zentrale theoretische Bezüge offengelegt, welche die Auswahl, die Ausgestaltung und den Einsatz der Bausteine begründen.

3.1 *Entwicklung, Erprobung, Evaluation und Weiterentwicklung der Bausteine*

Um die Qualität neuer Unterrichtsmaterialien zu garantieren, ist eine gründliche und sorgfältige Erprobung in der Praxis notwendig (Bollmann-Zuberbühler, Totter, & Keller, 2012). Die Qualität von Unterrichtsmaterialien wird einerseits ‚top-down' formuliert (Lehrplan, Fachwissenschaften und Fachdidaktiken vgl. Rahmenmodell), andererseits bestehen Ansprüche der Nutzenden (‚bottom-up'; ebd.). Deshalb wird in Anlehnung an Bollmann-Zuberbühler et al. (2012) eine Evaluation auf verschiedenen Ebenen geplant. Die Evaluation verfolgt als Hauptziel die Modifizierung und Weiterentwicklung der drei Bausteine A-C. Von den ersten Entwürfen der drei Bausteine bis zum Endprodukt, welches

im Sommer 2021 veröffentlicht wurde (Sägesser Wyss et al., 2021), können drei Entwicklungsphasen unterschieden werden:

Phase 1: Konzeption der Bausteine in Anlehnung an das Rahmenmodell

Ein erster theoriegeleiteter Entwurf der drei Bausteine durch das Projektteam wurde erstellt. In Anlehnung an das im Vorfeld entwickelte Rahmenkonzept stand bereits relativ früh fest, dass nebst Unterrichts- und Fördermaterialien (Baustein A) auch ein didaktisches Konzept für den inklusiven Handschriftunterricht (Baustein B) sowie Empfehlungen für den Bereich Zusammenarbeit (Baustein C) erarbeitet werden müssen. Aufgrund der Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen des Modells, wurde eine erste Arbeitsversion der Bausteine erstellt.

*Phase 2: Begutachtung durch Expert*innen*

Fünf Expert*innen aus Psychomotorik, Didaktik und Inklusion begutachteten alle drei Bausteine und gaben mündlich und/oder schriftlich kritisches Feedback. Dabei wurden je nach fachlichem Schwerpunkt der Expert*in beispielsweise Fragen zur Auswahl und Begründung der Materialien, zum Aufbau der Unterrichtsvorschläge, den konkreten Inhalten der Unterrichtsvorschläge, der Rolle der Psychomotoriktherpeut*in bzw. Lehrkraft in der multiprofessionellen Zusammenarbeit oder zur Auswahl des inklusiven, didaktischen Vorgehens gestellt und diskutiert. Aufgrund dieser differenzierten und wertvollen Rückmeldungen, die im Projektteam ausgewertet wurden, erfolgte eine erste Weiterentwicklung der Bausteine.

*Phase 3: Erprobung an 16 Schulklassen und mehrperspektivische Befragung aller beteiligten Akteur*innen*

An der Erprobung der entwickelten Bausteine nahmen 16 Klassen teil. 291 Erstklasskinder, 16 Lehrkräfte und 14 Psychomotoriktherapeut*innen arbeiteten während einer Dauer von 12 Wochen mit den Bausteinen (März bis Juli 2018). Bei der Erprobung unterrichteten stets Tandems, bestehend aus Lehrkraft und Psychomotoriktherapeut*in, die vorbereiteten Unterrichtseinheiten gemeinsam. Vorgängig nahmen alle Lehrkräfte und die Psychomotoriktherapuet*innen gemeinsam an einer ganztägigen Weiterbildung teil, in welcher die theoretischen Hintergründe (Rahmenmodell) vermittelt wurden, und sie sorgfältig und verbunden mit praktischen Übungssequenzen in die drei Bausteine eingeführt wurden. Am Weiterbildungstag wurden auch die Unterrichtsmaterialien für die Erprobung verteilt. Jeder Klasse konnten umfassende Unterlagen und Materialien für die inklusive Grafomotorikförderung zur Verfügung gestellt werden. Zudem wurden sie über die verschiedenen Evaluationsinstrumente informiert und entsprechend instruiert. Während und nach der Erprobung in den Schulklassen wurden von den unterschiedlichen Zielgruppen Informationen gesammelt, die der Prüfung der Durchführbarkeit, Attraktivität und schliesslich der Weiterentwicklung der Materialen dienten.

*Informationen aus Sicht der Schüler*innen:*

Um den Entwicklungsstand der Kinder in Bezug auf die Grafomotorik zu erheben, wurde vor der Erprobung das GRAFOS Screening (Sägesser & Eckhart, 2016) mit allen Kindern durchgeführt, während die zuständigen Psychomotoriktherapeut*innen mit Kindern mit einem grafomotorischen Förderbedarf zusätzlich die GRAFOS Differentialdiagnostik (ebd.) durchführten. Dieses Vorgehen ermöglichte die individuellen Förderbedürfnisse einzelner Kinder genau zu kennen und diese in die gemeinsame Planung der Handschriftlektionen einfliessen zu lassen. Zudem konnte durch die Prä- und Postmessungen eingeschätzt und dokumentiert werden, inwiefern die Lernenden Fortschritte erzielten. Weiter führten alle Lernenden Reflexionshefte mit geschlossenen und offenen Fragen zu Lernmotivation, persönlichen Zielsetzungen und Schwierigkeitsgrad der Unterrichtseinheiten. Die Auswertung der geschlossenen Fragen erfolgte deskriptiv. Die offenen Aussagen der Lernenden wurden mit MAXQDA (VERBI Software, 2019) kodiert und

quantifiziert. Diese Analysen gaben wichtige Hinweise zur Schwierigkeit und zur Attraktivität der Unterrichtseinheiten und -materialien, welche zu deren Weiterentwicklung dienten.

*Informationen aus Sicht der Lehrkräfte und Psychomotoriktherapeut*innen:*

Alle Lehrkräfte und die Psychomotoriktherapeut*innen füllten zunächst einen Onlinebogen aus, in welchem sie unter anderem Fragen der Durchführbarkeit (zeitlicher Umfang, Realisierbarkeit), zur Attraktivität (Rahmengschichte Materialien) und offene Fragen mit Verbesserungsvorschlägen beantworteten.

Nach der Auswertung der Fragebogen wurden mit den Psychomotoriktherapeut*innen und Lehrkräften, welche an der Evaluation teilgenommen hatten, vier Fokusgruppeninterviews (Morgan, 1997, 6) durchgeführt. In jede Fokusgruppe nahmen sechs Personen an der Diskussion teil. Hierbei bestimmte das Forschungsinteresse den Fokus (im vorliegenden Fall die Bewertung der einzelnen Bausteine). Die Fokusgruppen boten sich für die geplante Evaluation an, da diese Methode sich eignet, um möglichst viele verschiedene Aspekte und Facetten zu einem Thema zur Sprache zu bringen (Littig & Wallace, 1997). Um die Diskussionen zu strukturieren, die Vergleichbarkeit zu sichern sowie sicherzustellen, dass alle interessierenden Aspekte angesprochen werden konnten, wurde ein Leitfaden verwendet (Schulz, 2012, 9). Zu den Bausteinen ‚Unterrichts- und Fördermaterialien', ‚Didaktische Hinweise' und ‚Empfehlungen für die Zusammenarbeit' wurde je ein Fokusgruppengespräch mit unterschiedlichen, heterogen zusammengesetzten Gruppen geführt. Ein eigenes Fokusgruppeninterview wurde zudem im Anschluss an die Weiterbildung mit den Psychomotoriktherapeut*innen durchgeführt. Die Gespräche wurden aufgezeichnet und anschliessend teil-transkribiert. Das Auswertungsverfahren orientierte sich an der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2007). Anhand der Leitfragen wurde deduktiv ein Kategoriensystem entwickelt, welchem die Aussagen der Teilnehmenden zugeordnet wurden. Dieses wurde induktiv durch neu entstehende Kategorien erweitert. Die Auswertung der Interviews erfolgte mit MAXQDA.

Zusätzlich wurde während der Erprobungsphase die Zusammenarbeit zwischen Lehrkraft und Psychomotoriktherapeut*in in strukturierten Dossiers dokumentiert. Diese Dossiers geben Auskunft über die Kooperationsformen sowie Dauer und Zeitpunkt der Zusammenarbeit.

Die *Unterrichtsmaterialien und didaktischen Zugänge* zum Schreiben sowie die Geschichte als roter Faden durch die Handschriftlektionen wurden von den Lehrkräften und den Psychomotoriktherapeut*innen allgemein sehr positiv bewertet. Als negativer Punkt wurde der grosse Aufwand für die *Organisation der Materialien* genannt. Dies, obwohl im Rahmen der Erprobung die Materialien grösstenteils zur Verfügung gestellt wurden. Dies könnte damit zu erklären sein, dass die zur Verfügung gestellten Materialien für grosse Klassen oftmals noch ergänzt werden mussten. Aus didaktischer Sicht wurde erwähnt, dass in Zeitnot bei mehreren Teilnehmenden eine Tendenz bestand, die kooperativen Lernformen wegzulassen. Dies war vor allem in Klassen der Fall, in welchen diese Lernformen noch nicht aus dem Unterricht in anderen Fächern bekannt waren. In zahlreichen Klassen wurde zudem die Selbstreflexion am Schluss der Lektionen weggelassen. Es wurde berichtet, dass das Erlernen dieser Selbstreflexion aufwändig sei und im Rahmen der Lektionen zu viel Zeit beansprucht hätte. Nur in einzelnen Klassen gelang es, die Selbstreflexion mit den Kindern aufzubauen und über die 12 Wochen immer wieder durchzuführen. Die Lehrkräfte und Psychomotoriktherapeut*innen dieser Klassen erlebten das Instrument sehr positiv. Im Bereich der *multiprofessionellen Zusammenarbeit* wurde der offensichtlich erlebte Wissenstransfer in beide Richtungen sowie das Teilen der Verantwortung für den Unterricht positiv erlebt. In der Zusammenarbeit zwischen den Erwachsenen wurde zudem eine Vorbildfunktion für die geforderte Kooperation zwischen den Kindern erkannt. Als negativer Punkt bei der Zusammenarbeit wurde die grosse zeitliche Belastung genannt.

Phase 4: Überarbeitung und Veröffentlichung der Bausteine

Die Unterrichtsmaterialien und der Leitfaden für die Zusammenarbeit wurden auf der Basis der in der Evaluation gesammelten Daten weiterentwickelt. Aufgrund der grossen Bedeutung der Evaluation wurden der präzise Inhalt und die Form des Endproduktes erst gegen Ende des Projekts festgelegt. Vor der Fertigstellung der Bausteine wurden diese ein letztes Mal mit den Expertinnen und Experten besprochen. Die Ergebnisse der Evaluation wurden bei der Fertigstellung der Produkte berücksichtigt.

3.2 *Einblick in die drei Bausteine*

In diesem Kapitel wird ein Einblick in ausgewählte Elemente der entwickelten Bausteine gegeben. Hierbei wird insbesondere aufgezeigt, wie diese mit Aspekten des Rahmenmodells GRAFINK zusammenhängen.

3.2.1 Baustein A: Unterrichtsmaterialien für die inklusive Grafomotorikförderung

Mit dem Baustein A wurden theoretisch fundierte Unterrichtsmaterialien für die inklusive Grafomotorikförderung entwickelt. Diese Materialien sollen situatives Lernen ermöglichen und der Verschiedenheit der Schüler*innen Rechnung tragen sowie deren Lebensrealitäten berücksichtigen.
Als Grundlage für die Entwicklung des Unterrichtsmaterials wurden in Anlehnung an das Rahmenmodell die beiden Aspekte, Fachdidaktische Grundlagen Handschrifterwerb' (2.4.1.) und, Fachwissen Psychomotorik' (2.4.2) miteinander verbunden. Zudem wurde der Bezug zur, Didaktik für den Unterricht mit heterogenen Klassen' (2.4.3) hergestellt.

Es wurden Unterrichtvorschläge für die Durchführung im multiprofessionellen Team (Psychomotoriktherapeut*in und Lehrkraft) entwickelt, welche Varianten beinhalten, um Spiele und Übungsformen zu vereinfachen und/oder anzureichern. Dabei wurden ausschliesslich Instruktionsformen aufgenommen, welche evidenzbasiert sind und das Ziel verfolgen, alle Kinder zu einer leserlichen und geläufigen Handschrift zu führen (vgl. Kap.2.4.1, z.B. Santangelo & Graham, 2016). Aufgrund der grossen Verschiedenheit der Kinder in Bezug auf die Voraussetzungen in den Entwicklungsbereichen, die für das Erlangen der Handschrift eine grosse Rolle spielen, wurden zudem 14 Posten entwickelt, die von Lehrkraft und Psychomotoriktherapeut*in flexibel in Lernumgebungen eingesetzt werden können (vgl. Kap. 2.4.2., Sägesser & Eckhart, 2016). Diese Posten sprechen die zentralen Vorläuferfertigkeiten Feinmotorik und Visuomotorische Integration an, ermöglichen aber auch einen Zugang zum Schreiben über unterschiedliche Sinnessysteme (Sägesser & Eckhart, 2016). Für die Posten wurden zahlreiche Varianten entwickelt, so dass Kinder auf ihrer aktuellen Entwicklungsstufe spielen und lernen können. Braucht es für einzelne Kinder noch weiterführende Variationen, bringt die Psychomotoriktherapeut*in das notwendige Fachwissen in die multiprofessionelle Zusammenarbeit ein.
Um die Kinder altersentsprechend emotional abzuholen führt die Rahmengeschichte von Maxi durch die Lektionen Das Kind Maxi ist weder ein Junge noch ein Mädchen, damit sich möglichst viele Schüler*innen damit identifizieren können. Exemplarisch wird in einer Unterrichtseinheit durch die Geschichte eine Grundform der Schrift eingeführt, welche in der Folge beispielsweise in der Bewegung erlebt (Vetter et al., 2009), durch Bewegungslernen vom Modell in Bezug zu ausgewählten Buchstaben gestellt (Santangelo & Graham, 2016) und mit kooperativen Lernformen oder in Einzelarbeit an ausgewählten Posten vertieft wird. Als Abschluss der Unterrichtseinheit wird eine Selbstreflexion vorgeschlagen (Kap. 2.4.2; Zimmer, 2019) sowie ein angepasster Zeichen- oder Schreibanlass empfohlen (Santangelo & Graham, 2016).

3.2.2 Baustein B: Didaktisches Konzept für die Anwendung der Unterrichts- und Fördermaterialien

Um die entwickelten Materialen aus Baustein A in inklusiven Klassen gewinnbringend einzusetzen, lag ein weiteres Ziel darin, ein didaktisches Konzept für die Anwendung der Unterrichts- und Fördermaterialien im inklusiven Unterricht zu entwickeln. Vielfältige didaktische Zugänge sollen es allen Kindern ermöglichen, ihre grafomotorischen Kompetenzen gezielt weiterzuentwickeln.
Das didaktische Konzept wird konsequent entlang der drei Spannungsfelder (vgl. Kap.2.4.3, Eckhart, 2010) aufgebaut. Das hat zur Folge, dass in den Unterrichtsvorschläge möglichst vielfältige Arbeitsweisen integriert wurden, die durch Lehrkräfte, Psychomotoriktherapeut*innen und Kinder flexibel und passend zur entsprechenden Klasse variiert werden können.

Dimension der Differenzierung – der Aspekt der Methodik (Gruppenorientierung vs. Einzelorientierung):
Der einleitende Bewegungsteil und die Rahmengeschichte sprechen in GRAFINK das gemeinsame Erlebnis in der Lerngruppe an. Durch den gezielten Einsatz kooperativer Lernformen lernen die Kinder sich gegenseitig zu unterstützen und zusammenzuarbeiten, was ebenfalls zu einem Gefühl der Gemeinsamkeit führt (Sägesser Wyss et al., 2021). Auf der anderen Seite bildet der hohe Grad an innerer Differenzierung der Lerninhalte ein Kernelement von GRAFINK. Für die meisten Aufgaben und Posten werden vielfältige Varianten in Bezug auf Materialien und Zugangsweisen angeboten, damit möglichst vielfältig auf die unterschiedlichen Voraussetzungen einzelner Kinder eingegangen werden kann.

*Dimension Steuerung – Aspekt der Vermittlung (Steuerung durch Schüler*in versus Steuerung durch die Lehrkraft)*
Im Konzept GRAFINK liegen viele Hinweise und Materialien vor, die sich für einen offenen, schüler*innenzentrierten Unterricht eignen. Durch das Entwickeln zahlreicher Varianten und unterschiedlicher Anforderungsniveaus bei Posten und Aufgaben soll es für Schüler*innen möglich sein, auf unterschiedlichen Entwicklungsniveaus im Rahmen des Unterrichts eigenständig und selbstgesteuert zu lernen. Die offene Lernform hat zudem den Vorteil, dass die Lehrkraft und die Psychomotoriktherapeut*in direkt während des Lernprozesses individuelle Feedbacks geben können (Sägesser Wyss et al., 2021). Da allerdings ein einseitiger, ausschliesslich schüler*innenzentrierter Unterricht insbesondere für Kinder mit besonderem Bildungsbedarf auch negative Auswirkungen haben kann (vgl. Eckhart, 2010; Grünke, 2006), beinhaltet das Konzept ebenfalls direktive, durch die Lehrkraft oder die Psychomotoriktherapeut*in geführte, Sequenzen. Beispielsweise beginnen die Unterrichtsvorschläge immer mit einem direkt instruierten Einstieg.

Dimension Entwicklung – Aspekt der Lerninhalte (Entwicklungsorientierung vs. Curriculumorientierung)
Alle Kinder einer Klasse sollen unabhängig von ihrem aktuellen Entwicklungsstand am Handschriftunterricht teilhaben können. Dies erfordert auf der einen Seite die Orientierung am Lehrplan, welcher die anzustrebenden Kompetenzen vorgibt, andererseits die sorgfältige, individuelle Förderplanung und Ausrichtung der Aufgabenstellungen an der aktuellen Entwicklung einzelner Kinder. Dabei ist es im Handschriftunterricht üblich, dass einige Kinder die Anforderungen des Lehrplans längst erreicht haben und erweiternde Aufgaben brauchen. Andere Kinder haben bis zur Erreichung der Grundanforderungen noch einen weiten Weg vor sich und sind auf die Unterstützung der Psychomotoriktherapeut*in (Diagnostik und Förderplanung) angewiesen.

3.2.3 Baustein C: Gelingensbedingungen und Leitfaden für die Multiprofessionelle Zusammenarbeit

Für die Umsetzung des inklusiven Grafomotorikunterrichts ist die Zusammenarbeit zwischen der Psychomotoriktherapeut*in und der Lehrkraft entscheidend. Deshalb lag ein weiteres Ziel darin, Empfehlungen zur Organisation und Strukturierung der Zusammenarbeit zwischen Psychomotoriktherapeut*in und Lehrkraft zu entwickeln.

In Baustein C wurden solche Gelingensbedingungen für die multiprofessionelle Zusammenarbeit formuliert. (Sägesser Wyss et al., 2021). Dabei wird das Ineinandergreifen der Organisationsebene, der Beziehungsebene, der Sachebene und der Persönlichkeitsebene dargestellt und für Analyse und Weiterentwicklung von Kooperationsprozessen nutzbar gemacht (vgl. Kap. 3.4.4, Wocken, 1988). Anhand der vier Ebenen nach Wocken (1988) werden zentrale Orientierungspunkte definiert, welche eine umfassende Reflexion und Weiterentwicklung der Zusammenarbeit unterstützen. Es ist gemäss (Wocken, 1988) sinnvoll, die *organisatorische Ebene* zu klären, damit der zeitliche und örtliche Rahmen für die Zusammenarbeit für alle Kooperationspartner*innen verbindlich und transparent ist. Weiter wichtig ist auf der *Persönlichkeitsebene* die positive Haltung aller Beteiligten gegenüber der mulitprofessionellen Zusammenarbeit und gegenüber inklusiven Unterrichtsformen zu klären. Auf der *Beziehungsebene* ist es gewinnbringend, Erwartungen offenzulegen und eine professionelle Feedbackkultur zu pflegen, um sich gegenseitig vertrauen und wertschätzen zu können (Kummer Wyss, 2010). Wichtig dabei ist, dass eine Annäherung von beiden Seiten stattfindet und alle Beteiligten an der Beziehung arbeiten. Auf der Sachebene ist es wichtig, Kompetenzbereiche, Rollen und Aufgaben zu klären und Zielsetzungen und Grundsätze der Zusammenarbeit sowie fachliche Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten im Hinblick auf die Zusammenarbeit zu klären. Nicht das Abhaken einer Checkliste wird dabei angestrebt, sondern das gemeinsame Nachdenken im Team (Sahli Lozano et al., 2017).

Neben der Reflexion der Zusammenarbeit anhand der Orientierungspunkte zu den vier Ebenen nach Wocken (1988), steht bei den regelmässigen Planungs- und Reflexionstreffen der gemeinsame Unterricht im Zentrum (Sägesser Wyss et al., 2021). Auch wenn die Unterrichtsvorschläge, welche im Rahmen von GRAFINK entwickelt wurden, die Unterrichtsplanung für den Unterricht mit heterogenen Klassen unterstützen, liegt die Feinplanung bei den Kooperationsteams. Dabei ist es sinnvoll, sich an einem Planungs- und Reflexionskreislauf (Sägesser Wyss et al., 2021) zu orientieren, der in Anlehnung an (Staub & Kreis, 2016) entwickelt wurde. Dieser unterstützt die Teams in kooperativen Prozessen und treibt die Unterrichtsentwicklung gezielt voran (Sägesser Wyss et al., 2021).

Hier werden in der Planungsphase die Unterrichtsinhalte für die ganze Klasse sowie individuelle Förderziele für einzelne Lernende definiert. Auf die Phase der Planung folgen während der Durchführung der Lektion, die gezielten Beobachtungen, welche in der Reflexion nach der Lektion ausgetauscht werden. Dabei spielen die unterschiedlichen fachlichen Hintergründe der Teammitglieder eine grosse Rolle und ermöglichen es, Unterrichtsinhalte auf die eigene Klasse anzupassen und bei Bedarf weiterzuentwickeln sowie einzelne Kinder gezielt zu unterstützen.

4 Fazit und Ausblick

Das zu Beginn und während des Prozesses (weiter)entwickelte Rahmenmodell GRAFINK wurde zu einem wichtigen Arbeitsinstrument. Die intensive Auseinandersetzung und Diskussion von theoretischen und rechtlichen Aspekten einer inklusiven Grafomotorikförderung und wie diese zusammenhängen, lieferte eine wichtige Grundlage für die Ausarbeitung von Unterrichtsmaterialien, eines didaktischen Konzeptes sowie für die Erarbeitung von Hinweisen für die Zusammenarbeit zwischen Lehrkraft und Psychomotoriktherapeut*in. Durch die Anwendung und Reflexion des Rahmenmodells hat sich dieses im Projektverlauf weiterentwickelt. Im Projekt GRAFINK war der Kern des Modells, dem Fokus auf die Handschriftförderung entsprechend, im Bereich des fachdidaktischen und fachspezifischen Wissens stark auf dieses Themengebiet ausgerichtet. Dieser inhaltliche Kern kann jedoch je nach Fach- oder Förderschwerpunkt angepasst werden. Damit könnte das Rahmenmodell eine Grundlage bieten, um das Anliegen der schulischen Inklusion voranzutreiben. So kann das Modell in Weiterbildungen von Lehrkräften, Psychomotoriktherapeut*innen und anderen Fachkräften als Orientierung dienen, um inklusive Schulentwicklungsprozesse einzuordnen und zu begründen.

Das Rahmenmodell GRAFINK hat sich für die konkrete Erarbeitung der Bausteine A-C als hilfreich erwiesen, und es konnten Unterrichtsvorschläge und Materialien erarbeitet werden, welche Lehrkräfte und

Psychomotoriktherapeut*innen grundsätzlich bei der Gestaltung eines inklusiven, gemeinsamen Unterrichts unterstützen. Allerdings hat sich gezeigt, dass die Implementierung beispielsweise kooperativer Lernformen vielen Teilnehmenden nicht leichtgefallen ist und in der Konsequenz weggelassen wurde, wenn die Zeit etwas knapp war.
Der Aufwand und die Sorgfalt, welche für das Einführen der Selbstreflexion im Unterricht notwendig ist, wurden eher unterschätzt. Hier stellt sich die Frage, inwiefern diese Kompetenzen mit den Kindern nicht fachübergreifend geschult werden müssten, um der Vielfalt und Heterogenität der Kinder im Unterricht ganz allgemein besser begegnen zu können. Eine Einführung einzig im Rahmen des Handschriftunterrichts scheint sehr anspruchsvoll zu sein. Trotzdem wird auch dieses Element bei der Fertigstellung des Konzepts GRAFINK grundsätzlich beibehalten.
Sehr positiv zu bewerten sind die Ergebnisse zur multiprofessionellen Zusammenarbeit. Der erlebte gegenseitige Lernzuwachs, das Gefühl, die Verantwortung gemeinsam zu tragen sowie die gelingende kooperative Zusammenarbeit werden im Rahmen der Evaluation hervorgehoben. Kritischer muss hingegen die grosse zeitliche Belastung für die Zusammenarbeit und für das konkrete Bereitstellen und Organisieren der Materialien beleuchtet werden. Für Entwicklungen in die Richtung der inklusiven Bildung wäre es förderlich, wenn zusätzliche Zeitgefässe für die Zusammenarbeit zwischen Lehr- und Fachkräften und zur Entwicklung angepasster Unterrichtsmaterialien zur Verfügung gestellt würden. Dies ist derzeit in der Psychomotoriktherapie noch nicht etabliert, weil in der Regel von traditionellen Therapie-Settings ausgegangen wird. Der inklusive Unterricht bedingt viel Eigeninitiative und Engagement. Trotzdem konnte mit der Erprobung von GRAFINK aufgezeigt werden, dass die multiprofessionelle Zusammenarbeit zwischen Psychomotoriktherapeut*in und Lehrkraft im Rahmen des inklusiven Handschriftunterrichts grundsätzliche möglich ist und viele Vorteile für alle Beteiligten bringt.

Das im Rahmen des Projekts GRAFINK entwickelte Rahmenmodell mit den zugehörigen Bausteinen leistet zusammenfassend einen Beitrag für einen inklusiven Handschriftunterricht. Ob und welche Wirkungen jedoch mit einem integrativen oder inklusiven Handschriftunterricht erzielt werden können, ist Gegenstand einer weiteren Untersuchung. In diesem vom Schweizerischen Nationalfonds (Laufzeit 2020 - 2023) unterstützten Forschungsprojekt werden verschiedene Settings der grafomotorischen Förderung miteinander verglichen. Von Interesse sind dabei insbesondere die Wirkungen der Settings auf Schüler*innen mit grafomotorischen Förderbedarf, auf ihren Klassenkameraden*innen sowie auf die Lehr- und Fachkräfte. Es wird sich dabei auch zeigen, ob und inwiefern sich das hier entwickelte Rahmenmodell und die damit verbundenen Bausteine empirisch bewähren.

5 Literatur

Abbott, R., Berninger, V. W., & Michel, F. (2010). Longitudinal Relationships of Levels of Language in Writing and Between Writing and Reading in Grades 1 to 7. *Journal of Educational Psychology*, *102*, 281–298. https://doi.org/10.1037/a0019318

Baumert, K., & Kunter, M. (2006). Stichwort: Professionelle Kompetenz von Lehrkräften. *Erziehungswissenschaft*, *9*(4), 469–520.

Berninger, V. W., & Chanquoi, L. (2012). What Writing Is and How It Changes Across Early and Middle Childhood Development. In E. L. Grigorenko, E. Mambrino, & D. D. Preiss (Hrsg.), *Writing: A Mosaic of New Perspectives* (S. 65–84). New York, London: Psychology Press.

Berninger, V. W., Nagy, W., Tanimoto, S., & Abbott, R. D. (2015). Computer instruction in handwriting, spelling, and composing for students with specific learning disabilities in grades 4–9. *Computers & Education*, *81*, 154–168. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.10.005

Berninger, V. W., & Winn, W. D. (2008). Implications and Advancements in Brain Research and Technology for Writing Development, Writing Instruction and Educational Evolution. In S. Graham & J. Fitzgerald (Hrsg.), *Handbook of Writing Research* (S. 96 – 114). New York / London: Guilford Press.

Boban, I., & Hinz, A. (2003). *Index für Inklusion. Lernen und Teilhabe in der Schule der Vielfalt entwickeln.* Halle-Wittenberg: Martin-Luther-Universität.

Bochmann, R., Kirchmann, R., Green, K., & Green, N. (2012). *Kooperatives Lernen in der Grundschule: Zusammen arbeiten – aktive Kinder lernen mehr* (2. Aufl.). Essen: Neue Deutsche Schule.

Bollmann-Zuberbühler, B., Totter, A., & Keller, F. (2012). Begleitforschung als ein Instrument zur inhaltlichen Qualitätssicherung in der Lehrmittelentwicklung ‚Mathematik 1 bis 3, Sekundarstufe I"'. In J. Doll, K. Frank, D. Frickmann, & K. Schwippert (Hrsg.), *Schulbücher im Fokus: Nutzungen, Wirkungen und Evaluation* (S. 181–200). Münster: Waxmann.

Cadoret, G., Bigras, N., Duval, S., Lemay, L., Tremblay, T., & Lemire, J. (2018). The mediating role of cognitive ability on the relationship between motor proficiency and early academic achievement in children. *Human Movement Science*, *57*(1), 149–157. https://doi.org/10.1016/j.humov.2017.12.002

Case-Smith, J., Holland, T., & Bishop, B. (2011). Effectiveness of an Integrated Handwriting Program for First-Grade Students: A Pilot Study. *American Journal of Occupational Therapy*, (65), 670–678. https://doi.org/doi:10.5014/ajot.2011.000984

Christensen, C. A. (2005). The Role of Orthographic–Motor Integration in the Production of Creative and Well-Structured Written Text for Students in Secondary School. *Educational Psychology*, *25*(5), 441–453. https://doi.org/10.1080/01443410500042076

Connelly, V., Dockrell, J. E., & Barnett, J. (2005). The slow handwriting of undergraduate students constrains overall performance in exam essays. *Educational Psychology*, *25*(1), 99–107. https://doi.org/10.1080/0144341042000294912

Diaz Meyer, M., Schneider, M., Marquardt, C., Knopf, J., & Luptowicz, C. (2017). Schreibmotoische Förderung bei Erstklässlern: Ergebnisse einer Interventionsstudie. *Didaktik Deutsch*, *22*(43), 33–56.

Eckhart, M. (2005). *Anerkennung und Ablehnung in Schulklassen. Einstellungen und Beziehungen von Schweizer Kindern und Immigrantenkindern*. Bern: Haupt.

Eckhart, M. (2010). Umgang mit Heterogenität – Notwendigkeit einer mehrdimensionalen Didaktik. In H. U. Grunder & A. Gut (Hrsg.), *Zum Umgang mit Heterogenität in Schule und Gesellschaft* (Bd. 2, S. 33–150). Baltmannsweiler: Schneider Verlag.

Eckhart, M. (2013). Verschiedenheit und Unterricht. In B. Deuter Friedli (Hrsg.), *Lernräume. Kinder lernen und lehren in heterogenen Gruppen* (S. 15–25). Bern: Haupt Verlag.

Eckhart, M., & Sägesser, J. (2016). Förderplanung im Unterricht—Expemplarische Umsetzung am Beispiel der Grafomotorik. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, *2*, 13–19.

EDK - Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (2007). Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit in der Sonderpädagogik. http://www.edk.ch/dyn/12917.php.

Feder, K., Majnemer, A., & Synnes, A. (2000). Handwriting: Current Trends in Occupational Therapy Practice. *Canadian Journal of Occupational Therapy*, *67*(3), 197–204. https://doi.org/10.1177/000841740006700313

Feuser, G. (1994). Aspekte einer integrativen Didaktik unter Berücksichtigung tätigkeitstheoretischer und entwicklungspsychologischer Erkenntnisse. In H. Eberwein (Hrsg.), *Behinderte und nichtbehinderte lernen gemeinsam. Handbuch der Integrationspädagogik* (3. Aufl.). Weinheim: Beltz.

Fischer, K. (2018). Hand und Kopf: Die Bedeutung von Körperlichkeit und Handeln für Schriftspracherwerb und Lesekompetenz. *motorik*, *41*(4), 164–170. https://doi.org/10.2378/mot2018.art25d

Graham, S., Berninger, V. W., Abbott, R. D., Abbott, S. P., & Whitaker, D. (1997). Role of mechanics in composing of elementary school students: A new methodological approach. *Journal of Educational Psychology*, *89*(1), 170–182. https://doi.org/10.1037/0022-0663.89.1.170

Graham, S., Harris, K., & Hebert, M. (2011). *Informing Writing: The Benefits of Formative Assessment. A Carnegie Corporation Time Act report*. Alliance for Excellent Education.

Graham, S., Harris, K. R., & Mason, L. (2005). Improving the writing performance, knowledge, and self-efficacy of struggling young writers: The effects of self-regulated strategy development. *Contemporary Educational Psychology*, *30*(2), 207–241. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2004.08.001

Graham, S., Harris, K. R., Mason, L., Fink-Chorzempa, B., Moran, S., & Saddler, B. (2008). How do primary grade teachers teach handwriting? A national survey. *Reading and Writing*, *21*, 49–69. https://doi.org/10.1007/s11145-007-9064-z

Grissmer, D., Grimm, K., Aiyer, S., Murrah, W., & Steele, J. (2010). Fine Motor Skills and Early Comprehension of the World: Two New School Readiness Indicators. *Developmental psychology*, *46*(5), 1008–1017. https://doi.org/10.1037/a0020104

Grünke, M. (2006). Zur Effektivität von Fördermethoden von Kindern und Jugendlichen mit Lernstörungen. Eine Synopse vorliegender Metaanalysen. *Kindheit und Entwicklung*, *15*, 238–253.

Hayes, J. R. (2012). My past and present as writing researcher and thoughts about the future of writing research. In V. W. Berninger (Hrsg.), *Past, Present, and Future Contributions of Cognitive Writing Research to Cognitive Psychology* (S. 3–26). New York: Psychology press.

Jurt, J., Hurschler Lichtsteiner, S., & Henseler Lüthi, L. (2013). *Unterwegs zur persönlichen Handschrift. Lernprozesse gestalten mit der Luzerner Basisschrift* (2. Aufl.). Luzern: Kantonaler Lehrmittelverlag.

Kummer Wyss, A. (2010). Teamorientierung im Schulbereich. Wie Lehrpersonen ihre gemeinsame Verantwortung zur Er-füllung des Erziehungsauftrags in der Schule tragen (können). *Beiträge zur Lehrerbildung*, *28*(3), 428–439.

Labrecque, A.-M., Morin, M.-F., & Montésinons-Gelet, I. (2013). Quelle place est accordée à la composante graphomotrice de l'écriture dans les classes au début du primaire? Enquête auprès d'enseignants québécois. *Nouveaux cahiers de la recherche en éducation*, *16*(1), 104–133.

Littig, B., & Wallace, C. (1997). Möglichkeiten und Grenzen von Fokus-Gruppendiskussionen für die sozialwissenschaftliche Forschung. Abgerufen von http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-222022

Mayring, P. (2007). *Qualitative Inhaltsanalyse; Grundlagen und Techniken*. Weinheim: Beltz.

McClelland, M. M., & Cameron, C. E. (2019). Developing together: The role of executive function and motor skills in children's early academic lives. *Early Childhood Research Quarterly*, *46*, 142–151. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2018.03.014

Meyer, F., Bühler, G., & Eckhart, M. (2015). *Prinzip Vielfalt. Unterrichtsbausteine zum Thema Anderssein und Gleichsein*. St. Gallen: Lehrmittelverlag St. Gallen.

Michel, E., Roethlisberger, M., Neuenschwander, R., & Roebers, C. M. (2011). Development of Cognitive Skills in Children with Motor Coordination Impairments at 12-Month Follow-up. *Child Neuropsychology*, *17*(2), 151–172. https://doi.org/10.1080/09297049.2010.525501

Morgan, D. L. (1997). *Focus groups as qualitative research*. California: Sage Publications.

Mueller, P. A., & Oppenheimer, D. M. (2014). The Pen Is Mightier Than the Keyboard Advantages of Longhand Over Laptop Note Taking. *Psychological Science*, 1–10. https://doi.org/10.1177/0956797614524581

Oberer, N., Gashaj, V., & Roebers, C. M. (2018). Executive functions, visual-motor coordination, physical fitness and academic achievement: Longitudinal relations in typically developing children. *Human Movement Science*, *58*, 69–79. https://doi.org/10.1016/j.humov.2018.01.003

Olive, T. (2012). Working memory in Writing. In V. W. Berninger (Hrsg.), *Past, present, and future contributions of cognitive writing research to cognitive psychology* (S. 485–503). New York: Psychology press.

Planton, S., Juckla, M., Roux, F.-E., & Démonet, J.-F. (2013). The „handwriting brain": A meta-analysis of neuroimaging studies of motor versus orthographic processes. *Cortex*, (49), 2772–2787. https://doi.org/doi.org/10.1016/j.cortex.2013.05.011

Prengel, A. (2019). *Pädagogische Beziehungen zwischen Anerkennung, Verletzung und Ambivalenz*. Opladen, Berlin & Toronto: Verlag Barbara Budrich.

Puranik, C. S., & AlOtaiba, S. (2012). Examining the Contribution of Handwriting and Spelling to Written Expression in Kindergarten Children. *Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal*, *25*(7), 1523–1546.

Sägesser, J., & Eckhart, M. (2016). *GRAFOS. Screening und Differentialdiagnostik der Grafomotorik im schulischen Kontext*. Bern: Hogrefe.

Sägesser Wyss, J., & Gasser-Haas, O. (in press). Entwicklungen in der Schweizer Psychomotoriktherapie. *motorik*.

Sägesser Wyss, J., Sahli Lozano, C., & Simovic, L. (2021). *GRAFINK - Grafomotorik und Inklusion. Grundlagen und Materialien für das Erstschreiben*. Bern & Göttingen: Hogrefe.

Sahli Lozano, C. (2012). *Schulische Selektion und berufliche Integration: Theorien, Positionen und Ergebnisse einer Längsschnittstudie zu den Wirkungen integrativer und separativer Schulformen auf Ausbildungszugänge und -wege.*

Sahli Lozano, C., Crameri, S., & Gosteli, D. A. (2021). *Integrative und separative schulische Massnahmen in der Schweiz (InSeMa). Kantonale Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei deren Vergabe und Umsetzung*. Bern: Edition SZH.

Sahli Lozano, C., & Simovic, L. J. (2018). Multiprofessionelle Teams für starke Lernbeziehungen. Vier Thesen zum Thema Reduktion der Anzahl Fach- und Lehrpersonen an Schulklassen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, *24*(2), 30–37.

Sahli Lozano, C., Vetterli, R., & Wyss, A. (2017). *Wegleitung für Schulen unterwegs zu einer „guten Schule für alle"*. Bern: schulverlag plus AG.

Santangelo, T., & Graham, S. (2016). A Comprehensive Meta-analysis of Handwriting Instruction. *Educational Psychology Review*, *28*, 225–265. https://doi.org/10.1007/s10648-015-9335-1

Schneider, H., Becker - Mrotzek, M., Sturm, A., Jambor - Fahlen, S., Neugebauer, U., Efing, C., & Kernen, N. (2013). *Expertise—Wirksamkeit von Sprachförderung*. Zürich: Bildungsdirektion des Kantons Zürich. Abgerufen von Bildungsdirektion des Kantons Zürich website: http://issuu.com/mercator-institut/docs/expertise_sprachfo__rderung_web_fin

Schulz, M. (2012). *Fokusgruppen in der Empirischen Sozialwissenschaft: Von der Konzeption bis zur Auswertung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Speck-Hamdam, A., Falmann, P., Hess, S., Odersky, E., & Rüb, A. (2016). Zur Bedeutung der graphomotorischen Prozesse beim Schreiben(lernen). In K. Liebers, B. Landwehr, S. Reinhold, S. Riegler, & R. Schmidt (Hrsg.), *Facetten grundschulpädagogischer und -didaktischer Forschung* (S. 183–198). Heidelberg: Springer.

Staub, F., & Kreis, A. (2016). Leitfragen zur Planung und Reflexion von Unterricht. Universität Zürich, Institut für Erziehungswissenschaften. Abgerufen von https://www.ife.uzh.ch/dam/jcr:42628672-6d2b-4f23-8a91-2891164e5b3d/leitfragen-planung+reflexion_2016.pdf

Torrance, M., & Galbraith, D. (2006). The processing demands of writing. In C. A. MacArthur, S. Graham, & J. Fitzgerald (Hrsg.), *Handbook of writing research* (S. 67–80). New York: Guilford Press.

UNESCO. (1994). The Salamanca Statement and Framework for action on special needs education: Adopted by the World Conference on Special Needs Education; Access and Quality. Salamanca, Spain, 7-10 June 1994. UNESCO.

United Nations (2006). A convention on the Rights of Persons with Disabilities. https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html

VERBI Software. (2019). MAXQDA 2019 [computer software]. Berlin: VERBI Software.

Vetter, M., Amft, S., & Sammann, K. (2009). *G-FIPPS. Zur Wirksamkeit grafomotorischer Förderung in integrativ und präventiv ausgerichteter Psychomotorik*. Zürich: HfH.

Vetter, M., Amft, S., Sammann, K., Krantz, I., Hättich, A., & Venetz, M. (2010). *G-Fipps: Grafomotorische Förderung*. Dortmund: Borgmann Media.

Weintraub, N., Yinon, M., Hirsch, I. B.-E., & Paursh, S. (2009). Effectiveness of sensorimotor and task-oriented handwriting intervention in elementary school-aged students with handwriting difficulties. *OTJR: Occupation, Participation & Health*, *29*(3), 125–134.

Wendler, M., & Reichenbach, C. (2020). Paradigmenwechsel in der heilpädagogischen Diagnostik. Möglichkeiten und Grenzen im Kontext von Inklusion. In H. Greving, C. Reichenbach, & M. Wendler (Hrsg.), *Inklusion in der Heilpädagogik. Diskurse, Leitideen, Handlungskonzepte* (S. 97–108). Stuttgart: Kohlhammer.

Wocken, H. (1988). Kooperation von Pädagogen an integrativen Grundschulen. In H. Wocken, G. Antor, & A. Hinz (Hrsg.), *Integrationsklassen in Hamburger Grundschulen* (S. 199–274). Hamburg: Curio Verlag.

Woodward, S., & Swinth, Y. (2002). Multisensory approach to Handwriting Remediation: Perceptions of School—Based Occupational Therapists. *American Journal of Occupational Therapy*, (56), 305–312.

Ziemen, K. (2016). Inklusion und Diagnostisches Handeln. In B. Amrhein (Hrsg.), *Diagnostik im Kontext inklusiver Bildung. Theorien, Ambivalenzen, Akteure, Konzepte*. Kempten: Klinkhardt.

Zimmer, R. (2019). *Handbuch der Psychomotorik: Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung* (14. Aufl.). Freiburg, Basel, Wien: Herder.

View publication stats